

中华人民共和国国家标准

GB/T 46293—2025

肥料中石油烃总量的测定 红外吸收光谱法

Determination of total petroleum hydrocarbons in fertilizers—
Infrared absorption spectrometry

2025-10-05 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会(SAC/TC 105)归口。

本文件起草单位：云南省化工产品质量监督检验站、上海化工院检测有限公司、云南云天化股份有限公司、山东省产品质量检验研究院、贵州省产品质量检验检测院、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司、上海化工研究院有限公司。

本文件主要起草人：桂素萍、张淑娟、黄河清、马航、张慧、张娟、程帅、李周、王露、朱海荣、牛彦超、邵青松。



肥料中石油烃总量的测定 红外吸收光谱法

警示——实验中所用的四氯乙烯具有毒性,对人体健康有害,标准溶液配制、测定过程应在通风橱内进行,操作时应按照规定要求佩戴防护器具,避免接触皮肤和衣物。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件描述了用红外吸收光谱法测定肥料中石油烃总量的方法。

本文件适用于肥料中石油烃总量的测定。

本方法检出限为 0.003%,测定下限为 0.012%。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

样品用四氯乙烯提取,用硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后,测定波数 $2\,930\text{ cm}^{-1}$ (CH_2 基团中 C—H 键的伸缩振动)、 $2\,960\text{ cm}^{-1}$ (CH_3 基团中 C—H 键的伸缩振动)和 $3\,030\text{ cm}^{-1}$ (芳香环中 C—H 键的伸缩振动)处的红外吸收峰,以标准曲线法计算样品中的石油烃总量。

5 试剂或材料

5.1 四氯乙烯:以干燥的 40 mm 空比色皿作为参比,使用 40 mm 比色皿测定四氯乙烯 $2\,930\text{ cm}^{-1}$ 、 $2\,960\text{ cm}^{-1}$ 、 $3\,030\text{ cm}^{-1}$ 处吸光度应分别不超过 0.34、0.07、0。样品测定与标准曲线绘制所使用的四氯乙烯应是同一批次。

5.2 无水硫酸钠:分析纯。取无水硫酸钠于瓷蒸发皿中,置于马弗炉内于 $550\text{ }^{\circ}\text{C}$ 加热 4 h,取出稍冷,置于干燥器中冷却 30 min,装入磨口玻璃瓶中,放置于干燥器中贮存待用。

5.3 石油烃标准溶液 1($\rho=10\,000\text{ }\mu\text{g/mL}$):标准样品/标准物质,正十六烷:异辛烷:苯=65:25:10。

5.4 石油烃标准溶液 2($\rho=1\,000\text{ }\mu\text{g/mL}$):标准样品/标准物质,正十六烷:异辛烷:苯=65:25:10。

5.5 硅酸镁:100 目~200 目($150\text{ }\mu\text{m}\sim75\text{ }\mu\text{m}$)。取硅酸镁于瓷蒸发皿中,置于马弗炉内于 $550\text{ }^{\circ}\text{C}$ 加热 4 h,取出稍冷,置于干燥器中冷却 30 min,装入磨口玻璃瓶中,放置于干燥器中贮存待用。

5.6 玻璃纤维滤膜: $0.45\text{ }\mu\text{m}$,直径约 100 mm。

6 仪器设备

- 6.1 水平振荡器:往复式或回旋式,振荡频率 0 次/min~200 次/min。
- 6.2 红外光谱仪:扫描型或固定波长型。
- 6.3 比色皿:10 mm、40 mm、50 mm 规格,氯化钠或 IR 级玻璃。
- 6.4 量筒:100 mL,分度值 0.1 mL。
- 6.5 分液漏斗:250 mL。

7 试样制备

按相应的产品标准规定制备试样。

8 试验步骤

8.1 标准曲线的绘制

8.1.1 概述

配制适当浓度的标准溶液系列,并根据浓度选择合适大小的比色皿。以标准溶液浓度值为横坐标,峰面积(或峰高)为纵坐标,绘制标准曲线。

表 1 给出了不同浓度范围的标准曲线相关参数和信息。在 2 930 cm⁻¹、2 960 cm⁻¹和 3 030 cm⁻¹附近特征区域的谱图见附录 A。

表 1 不同浓度范围的标准曲线

标准溶液系列	提取液石油烃总量 质量浓度范围 μg/mL	比色皿 mm	背景	波数特征区域 cm ⁻¹	线性系数
1	50~500	10	C ₂ Cl ₄	2 930,2 960,	≥0.995
2	0.5~100	40 或 50	C ₂ Cl ₄	3 030	≥0.995
校准溶液系列浓度范围可根据不同仪器灵敏度及样品溶液的浓度调整。 测定时,可将标准溶液系列进一步细分成不同浓度范围的曲线,每条曲线至少配制 5 个不同浓度标准溶液。 绘制标准曲线时,可采用峰面积或峰高积分,选择两点基线,即先选择两个吸光度较小的点,然后连接 2 个点作为基线					

8.1.2 标准溶液系列 1 的配制

按表 2 所示,分别取 0.25 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL 石油烃标准溶液 1 至 6 个 50 mL 容量瓶中,用四氯乙烯稀释至刻度,配制成 50 μg/mL~500 μg/mL 质量浓度范围的标准溶液系列 1。可根据不同仪器灵敏度及样品溶液的浓度调整标准溶液的质量浓度,至少配制 5 个不同质量浓度标准溶液。



表 2 标准溶液系列 1 的配制

石油烃标准溶液体积 mL		0.25	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50
标准曲线质量浓度(石油烃总量) μg/mL		50.0	100.0	200.0	300.0	400.0	500.0
标准曲线对应各 物质溶液质量浓度 μg/mL	正十六烷	32.5	65.0	130.0	195.0	260.0	325.0
	异辛烷	12.5	25.0	50.0	75.0	100.0	125.0
	苯	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0

8.1.3 标准溶液系列 2 的配制

按表 3 所示,分别取 0.05 mL、0.2 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL、8.0 mL、10.0 mL 石油烃标准溶液 2 个~8 个 100 mL 容量瓶中,用四氯乙烯稀释至刻度,配制成 0.5 μg/mL~100 μg/mL 质量浓度范围的标准溶液系列 2。可根据不同仪器灵敏度及样品溶液的浓度调整标准溶液的质量浓度,至少配制 5 个不同质量浓度标准溶液。

表 3 标准溶液系列 2 的配制

石油烃标准液体积 mL		0.05	0.2	0.5	1.0	2.0	5.0	8.0	10.0
标准曲线质量浓度(石油烃总量) μg/mL		0.5	2.0	5.0	10.0	20.0	50.0	80.0	100.0
标准曲线对应各 物质溶液质量浓度 μg/mL	正十六烷	0.325	1.30	3.25	6.50	13.0	32.50	52.00	65.00
	异辛烷	0.125	0.50	1.25	2.50	5.00	12.50	20.00	25.00
	苯	0.05	0.20	0.50	1.00	2.00	5.00	8.00	10.00

8.1.4 仪器准备

- 8.1.4.1 确认仪器的湿度指示处于正常状态。
- 8.1.4.2 按照仪器说明书启动仪器直至状态稳定。
- 8.1.4.3 比色皿应干燥洁净,使用前用四氯乙烯润洗三次。

8.1.5 编辑方法

- 8.1.5.1 根据表 1~表 3,通过仪器软件对曲线的参数进行编辑。
- 8.1.5.2 选择合适的基线点,在特征光谱区域内,采用峰面积或峰高积分。

8.1.6 光谱背景

通过扫描四氯乙烯作为光谱背景。

8.1.7 石油烃总量标准溶液谱图采集

选定适当的浓度系列及比色皿后,按照表 2 或表 3 配制的标准溶液系列由低浓度至高浓度顺序,采

集每个浓度的标准溶液谱图。

标准曲线至少包含 5 个不同浓度的点。在对标准溶液进行测定时,每个浓度点至少测定 3 次,分别采集 3 次谱图。

8.1.8 绘制不同浓度范围的工作曲线

根据表 1~表 3 中石油烃总量标准溶液浓度范围和其他要求,绘制石油烃总量浓度与峰面积(或峰高)相关的工作曲线。

8.2 样品测定

8.2.1 提取

8.2.1.1 固体样品的提取

平行做两份试验。

准确称取 5 g(精确至 0.000 2 g)试样,置于预先装有 3 g 无水硫酸钠、5 g 硅酸镁的 250 mL 锥形瓶中,用量筒准确加入 100.0 mL 四氯乙烯,盖紧瓶塞,置于水平振荡器上振荡 30 min(振荡频率 150 次/min~200 次/min),取下,用玻璃纤维滤膜将溶液过滤至 100 mL 干燥锥形瓶中,此为试样溶液。

8.2.1.2 液体样品的提取

平行做两份试验。

准确称取 5 g(精确至 0.000 2 g)试样,置于 250 mL 锥形瓶中,用量筒准确加入 100.0 mL 四氯乙烯,盖紧瓶塞,置于水平振荡器上振荡 20 min(振荡频率 150 次/min~200 次/min),取下,将溶液全部转移至 250 mL 分液漏斗中,摇匀,静置分层后,打开分液漏斗旋塞,将下层有机相萃取液放入预先装有 3 g 无水硫酸钠、5 g 硅酸镁的 250 mL 锥形瓶中,置于水平振荡器上振荡 10 min,取下,用玻璃纤维滤膜将溶液过滤至 100 mL 干燥锥形瓶中,此为试样溶液。

8.2.2 测定

按照 8.1.4~8.1.7 的规定,对试样溶液进行测定,获取试样溶液谱图。

8.3 空白试验

除不加试样外,按样品提取的步骤,得到空白溶液,同试样溶液相同步骤、相同条件进行。



9 试验数据处理

石油烃总量 w ,以质量分数计,用%表示,按公式(1)计算:

$$w = \frac{(\rho - \rho_0) \cdot V \times 10^{-6}}{m} \times 100 \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

ρ ——标准曲线查得的试样溶液中石油烃总量的质量浓度,单位为微克每毫升($\mu\text{g/mL}$);

ρ_0 ——标准曲线查得的空白溶液中石油烃总量的质量浓度,单位为微克每毫升($\mu\text{g/mL}$);

V ——提取液体积,单位为毫升(mL);

m ——试样质量,单位为克(g)。

计算结果保留至小数点后三位。取平行测定结果的算术平均值为测定结果。

10 精密度

肥料中石油烃总量测定结果的精密度应符合表 4 的要求。

表 4 肥料中石油烃总量测定结果的精密度

石油烃总量 w %	同一实验室平行测定结果的相对偏差 %	不同实验室测定结果的相对偏差 %
<0.10	≤ 20	≤ 50
≥ 0.10	≤ 10	≤ 20

附 录 A
(资料性)
推荐的典型谱图特征区域

石油烃典型谱图特征区域如图 A.1 所示。

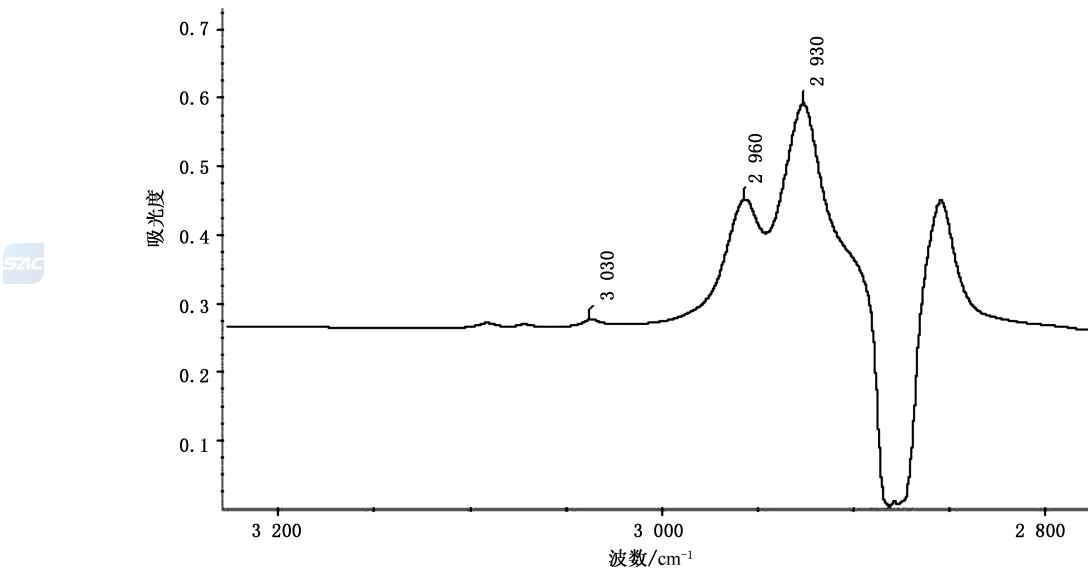


图 A.1 石油烃典型谱图特征区域

